

LÀM CHỦ KỸ NGUYÊN AI MỚI

HARNESS ENGINEERING

Từ "Nói chuyện với AI" đến "Xây dựng hệ thống AI tự vận hành". Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu.

Ví dụ: AI "làm loạn" vs AI "được thuần hóa"



Chỉ có Prompt

Bạn yêu cầu: "Sửa lỗi code này".
AI tự ý xóa 10 file quan trọng, đổi tên thư mục và phá hỏng cấu trúc dự án vì nó nghĩ "như thế là tốt".



Có Harness

Hệ thống giới hạn: AI chỉ được sửa file X, phải chạy lệnh test trước khi lưu. Nếu sai, hệ thống tự động khôi phục.

Harness chính là "luật chơi" và "bộ khung" để AI làm việc hiệu quả và an toàn.

Khái niệm cốt lõi: Model vs Agent

1. Model (Mô hình - Bộ não)

Giống như **Động cơ**: Có tri thức khổng lồ nhưng chỉ nằm yên một chỗ. Ví dụ: GPT-4, Claude 3.5 Sonnet.

2. Agent (Tác nhân - Con người)

Giống như **Phi công**: Biết sử dụng bộ não (Model) để thực hiện hành động: gửi email, sửa code, đặt vé máy bay.

Agent = Model + Tools + Harness

Agent Skills: A New Standard for Building Smarter AI

Problem: Why Traditional Agents Struggle

Prompts
Thousands of lines of code for every possible task.

Wasted Context & High Costs
All capabilities load upfront, consuming valuable tokens even when irrelevant to the current task.



All capabilities load upfront, consuming valuable tokens even when irrelevant to the current task.



The Solution: How Agent Skills Create Efficient Execution

Modular Expertise in a Folder
A skill is just a folder containing a SKILL.md file with instructions and optional scripts.



The Power of Progressive Disclosure
Skills use a three-level system to load context efficiently only when needed.

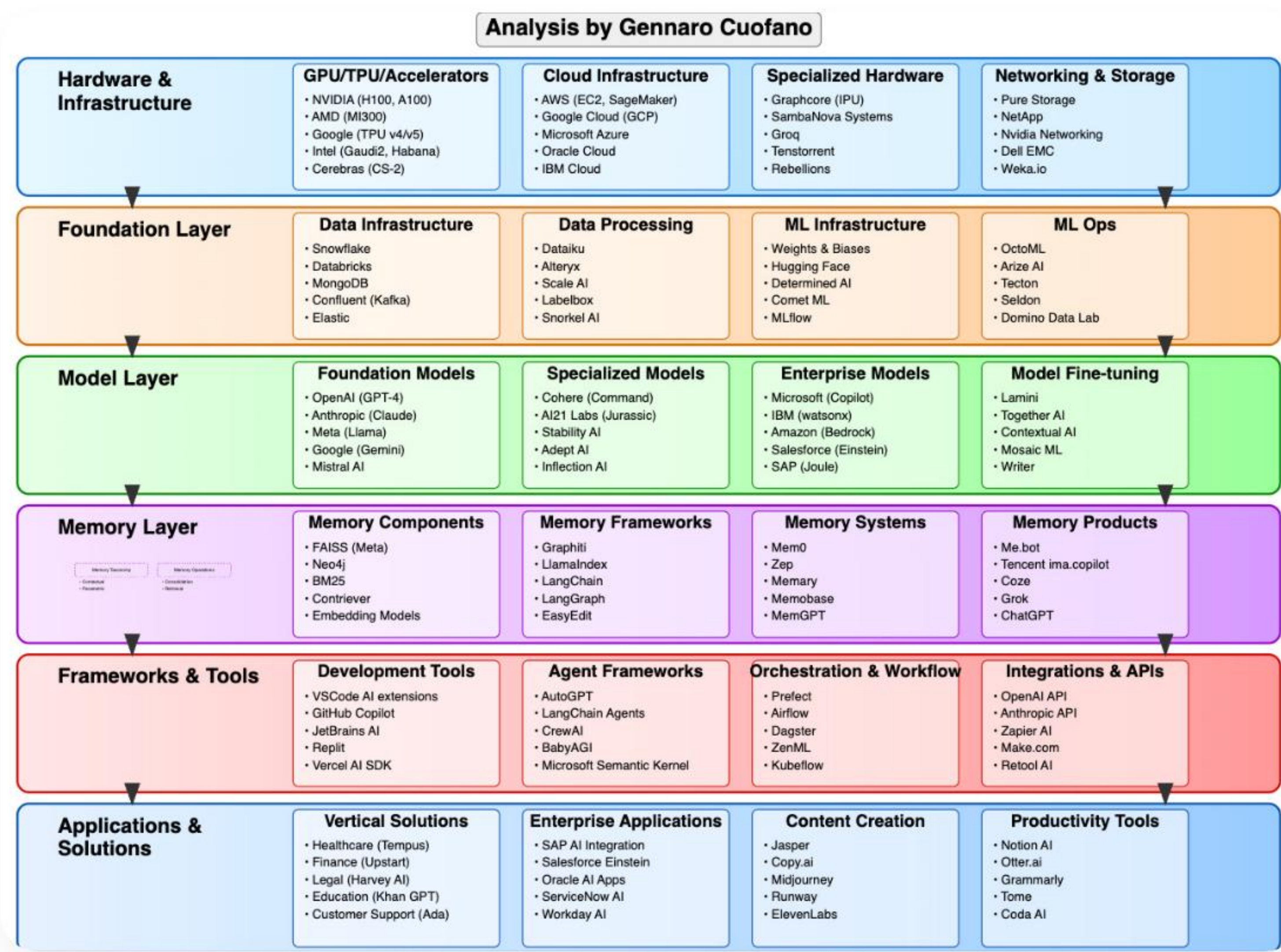


2. Activation (On-Demand)
If a task matches the skill's name, description, or names.

3. Execution
The agent executes the skill like a script.



Bức tranh toàn cảnh (AI Ecosystem)



Cốt lõi: Large Language Models (LLMs).



Ngữ cảnh (Context): Dữ liệu riêng của bạn (RAG, Files).



Công cụ (Tools): Browser, Terminal, API.



Harness: Sợi dây kết nối và điều phối tất cả.

Lịch sử tiến hóa của cách dùng AI



Tại sao lại gọi là "Harness" (Yên cương)?

Trong tiếng Anh, ****Harness**** là bộ yên cương dùng để điều khiển ngựa hoang.

AI giống như một con ngựa cực khỏe: Nếu không có yên cương, nó sẽ chạy loạn. Với Harness, bạn định hướng được sức mạnh của nó vào mục tiêu cụ thể.

Nó bao gồm các "lan can" (Guardrails) để đảm bảo AI không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép.

 Safety guardrails on a road

3 trụ cột của Harness Engineering



Guides (Chỉ dẫn)

Các quy chuẩn, luật lệ. Ví dụ:
"Luôn viết code bằng TypeScript", "Không bao giờ xóa file database".



AI Agent

Thực thể thực hiện nhiệm vụ dựa trên luật lệ đã đề ra ở phần Guides.



Sensors (Cảm biến)

Công cụ kiểm tra (Lint, Test). AI tự soi lỗi mình vừa làm, nếu Sensors báo đỏ, nó phải tự sửa.

"Skill" - Kỹ năng của AI Agent

 Swiss army knife representing skills

Skill là gì?

Là khả năng Agent kết nối với một công cụ thực tế để hoàn thành việc.

 **Search Skill:** Tìm kiếm web.

 **Terminal Skill:** Chạy lệnh máy tính.

 **Data Skill:** Đọc ghi cơ sở dữ liệu.

Harness Engineering giúp bạn "gắn" các Skill này vào Agent một cách an toàn.

Ưu điểm và Thách thức

👍 Ưu điểm (Pros)

Tin cậy: AI ít mắc lỗi ngớ ngẩn hơn nhờ có Sensor kiểm soát.

Tự động hóa cao: AI có thể tự sửa lỗi mà không cần con người.

Khả năng mở rộng: Dễ dàng thêm Skill mới cho Agent.

⚠️ Thách thức (Cons)

Phức tạp: Cần thời gian thiết lập ban đầu kỹ lưỡng.

Chi phí: Có thể tiêu tốn nhiều Token hơn do vòng lặp kiểm tra.

Kỹ năng: Đòi hỏi người dùng hiểu về logic lập trình cơ bản.

Áp dụng vào thực tế (Claude & Copilot)

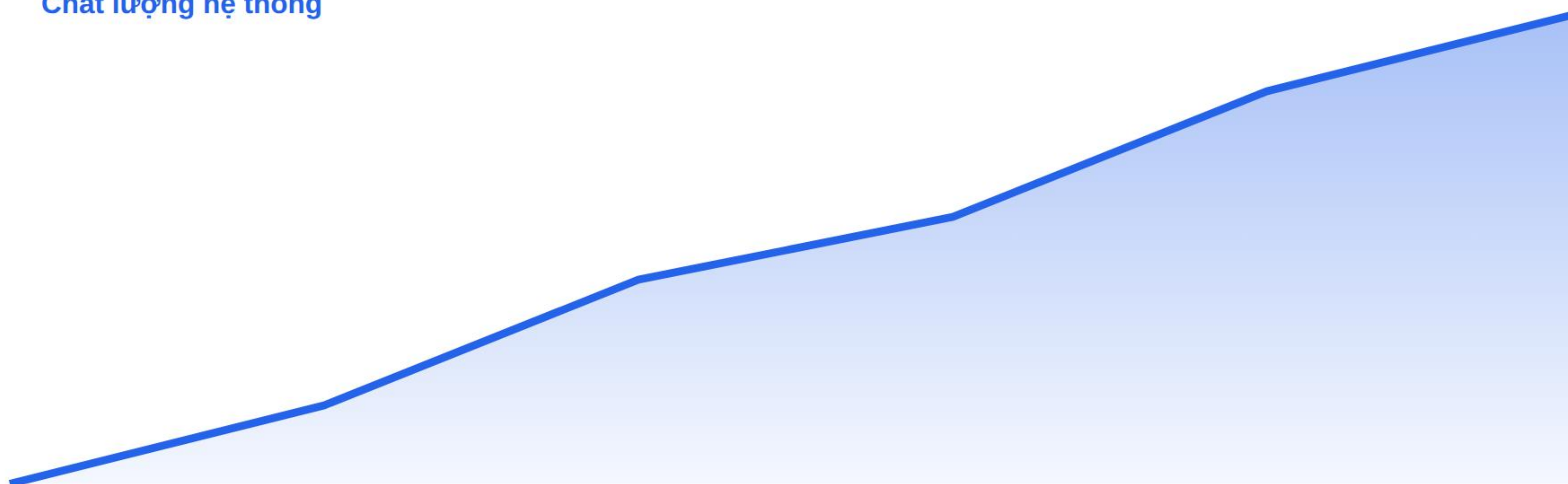
-  **Claude Code:** Tạo file `CLAUDE.md` trong thư mục dự án. Ghi rõ lệnh build, lệnh test và phong cách code bạn muốn.
-  **GitHub Copilot:** Sử dụng file `.github/copilot-instructions.md` để định hướng cách Copilot gợi ý code.
-  **Vòng lặp tự động:** Thiết lập để AI luôn chạy `npm test` sau khi sửa xong. Đó chính là thiết lập Harness đơn giản nhất.

```
# Ví dụ CLAUDE.md
- Quy tắc: Luôn dùng Functional Programming.
- Lệnh kiểm tra: "npm run lint && npm test"
```


Ratchet Pattern - Càng dùng càng giỏi

Harness Engineering tuân theo ****Ratchet Pattern (Bánh răng)****: Chỉ tiến không lùi.

Chất lượng hệ thống



Thời gian & Số lượng luật trong Harness

Càng thêm nhiều "Sensors" và "Guides", Agent càng trở nên hoàn hảo.

Bắt đầu ngay hôm nay!

Harness Engineering không khó, nó chỉ là tư duy ****"Xây dựng quy trình"**** thay vì ****"Chỉ ra lệnh"****.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

www.harness-engineering.io | [#AI_Agents](#) [#HarnessEngineering](#)

Image Sources



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:2000/1*_wuMqa5qlgz__K-8vJyMZA.png

Source: nayakpplaban.medium.com



[https://substackcdn.com/image/fetch/\\$s_!0rbB!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F44df1a34-add7-4e07-b058-a4572f72c578_1320x1088.png](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!0rbB!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F44df1a34-add7-4e07-b058-a4572f72c578_1320x1088.png)

Source: businessengineer.ai



<https://inline-fence.com/wp-content/uploads/elevated-deck-with-hog-wire-deck-railing-panorama-view-1024x576.webp>

Source: inline-fence.com



Thumbnail for

<https://www.keywordsstudios.com/images/custom/5f/b142f44db890a3d713ad3aeb61529f/w960/h540/wpopng/images/uploads/5fb142f44db890a3d713ad3aeb61529f.webp>

Source: www.keywordsstudios.com